

Вектора и векторные пр.-ва

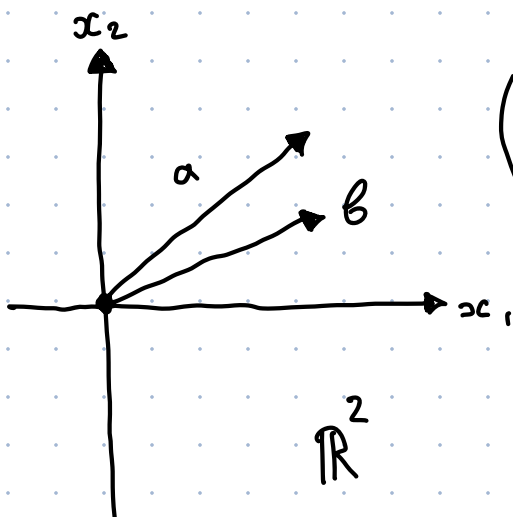
тексты $\rightarrow$ $\boxed{\text{LLM}}$ $\rightarrow$ $[0.98, 0.42, -0.34, \dots]$

 $\rightarrow$ $\boxed{\text{CNN}}$ $\rightarrow$ $[0.42, -0.01, 0.3 \dots]$

$\boxed{\text{W2V (2012)}}$

king - man + woman = вектор
 $[...] \quad [..] \quad [..]$ $\updownarrow$ самое близкое
queen

ML: хотим векторные пр.-ва с классными св-вами
и дальше работать с ними



$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$v_i = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

$$a + b = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{pmatrix} \quad \lambda \cdot a = \begin{pmatrix} \lambda \cdot a_1 \\ \lambda \cdot a_2 \end{pmatrix}$$

Опр.

$v_1, v_2, \dots, v_n$ - вектора $\mathbb{R}^n$

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ - числа $\mathbb{R}$

линейная комбинация: $w = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$

линейная нез-ть: $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \Rightarrow \forall i \lambda_i = 0$

линейная зав.: $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = 0$ и хотя бы одно $\lambda_i \neq 0$

Упражнения

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$v_1 \quad v_2 \quad v_3$

$$v_1 = 2 \cdot v_2 + 3 \cdot v_3$$

$$\underbrace{1}_{\lambda_1} \cdot v_1 - \underbrace{2}_{\lambda_2} v_2 - \underbrace{3}_{\lambda_3} v_3 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$v_1 \quad v_2$

Опр. Линейная оболочка — мн-во векторов, которое содержит в себе все их лнн. комб.

$$V = \text{Span} \{v_1, \dots, v_n\}$$

~~$$\langle v_1, \dots, v_n \rangle$$~~

порядковые

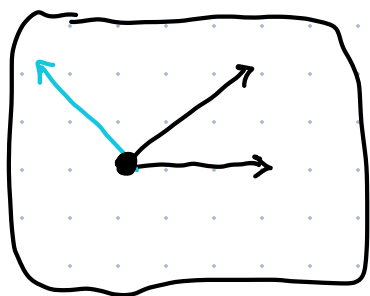
вектора

$$\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^3$$

линейная нез-ть

$$\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^2$$

линейная зав.



Опр. Размерность пр.-ва

$\dim V$ — максимальное число лн. нез. векторов

Опр. Векторное пр.-во V :

Данные:

① V — мн.-во

$$v_1, v_2 \in V$$

$$\lambda \in \mathbb{R}$$

$$v_1 + v_2 \in V$$

$$\lambda \cdot v_1 \in V$$

② 8 аксиом — сложение и умн. — хорошие опер.

Системы координат бывают разные

$$\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}$$

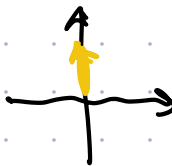
машинка



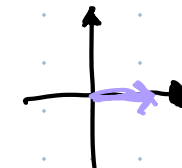
$$\begin{pmatrix} a'_x \\ a'_y \\ a'_z \end{pmatrix}$$

телефон

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



Опр. V — векторное пр.-во. $v_1, \dots, v_n \in V$

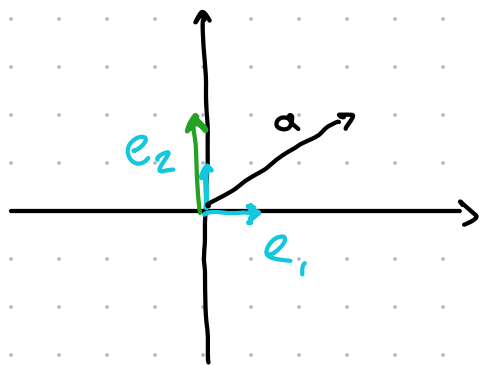
Следующие утверждения эквивалентны:

(1) $v_1, \dots, v_n$ — миним. порождающий набор

(2) $v_1, \dots, v_n$ являются максимальным лн. нез. мн.-вом
т.е. если добавить ещё один вектор, будет зав.

Если это выполняется — перед нами базис

$$v = \lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \dots + \lambda_n \cdot v_n$$



$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$a = 3 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2 \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \text{в базисе } e_1, e_2$$

$$e'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e'_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$a = 3e'_1 + e'_2 \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ в } e'_1, e'_2$$

$$\tilde{e}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \tilde{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$a = 1 \cdot \tilde{e}_1 + 0 \cdot \tilde{e}_2 \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ в } \tilde{e}_1, \tilde{e}_2$$

$$a = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Опр. $(V, \|\cdot\|)$ - метрическое пр.-во

векторное пр.-во + способ найти его норму.

$$1) \|v\| \geq 0$$

$$\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$$

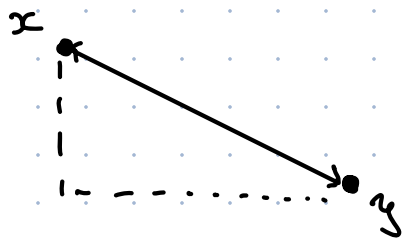
$$2) \|\alpha \cdot v\| = |\alpha| \cdot \|v\|$$

$$3) \|v_1 + v_2\| \leq \|v_1\| + \|v_2\|$$

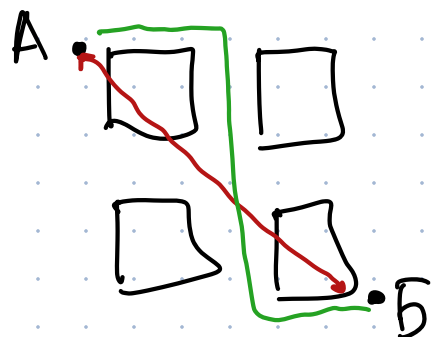
метрика:

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

Опр. $l_1: \|x\|_1 = \sum |x_i|$ $l_p: \|x\|_p = \left(\sum x_i^p\right)^{\frac{1}{p}}, p > 1$
 $l_2: \|x\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$ $l_\infty: \|x\|_\infty = \max_i |x_i|$



$$d(x, y) = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$$



$$d(x, y) = \sum |x_i - y_i|$$

Опр. Скалярное произведение:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

$$\cos \angle = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

$$x \perp y$$

ортогональность

$$\angle = 90^\circ$$

$$\cos \angle = 0$$

$$\langle x, y \rangle = 0$$

Опр. Евклидово нр.-во — нр.-во где определено скалярное нр.-е.

В домашке вам понадобится

$$d(x, y) = \|x - y\|_2 = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$$

евклидово р.-е.

Насколько
точки
близко
друг к
другу

$$s(x, y) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

cosine similarity

$[-1, 1]$



Насколько
направление
векторов
совпадает

$$\frac{1}{2} \cdot [1 - s(x, y)]$$

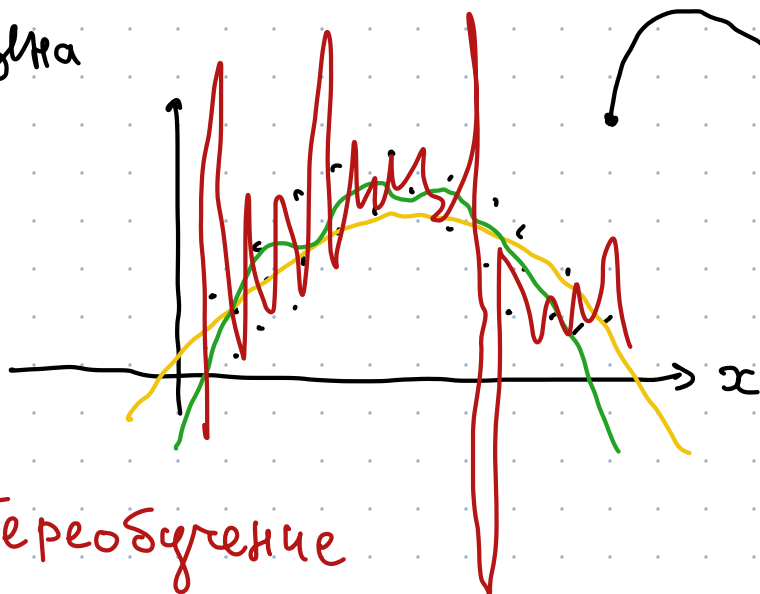
$[0, 1]$

Косинусное расстояние



$$y_i = w_0 + w_1 x_{1i} + w_2 x_{2i} + w_3 x_{3i} + \dots + w_k x_{ki}$$

цель



x_{2i}^2
 x_{2i}^3
 x_{2i}^4

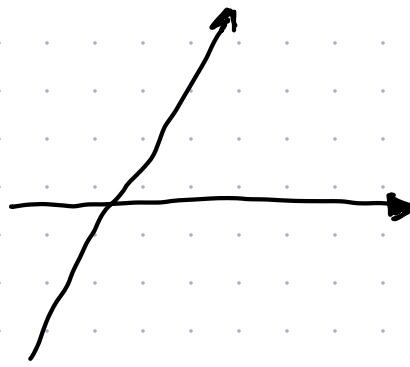
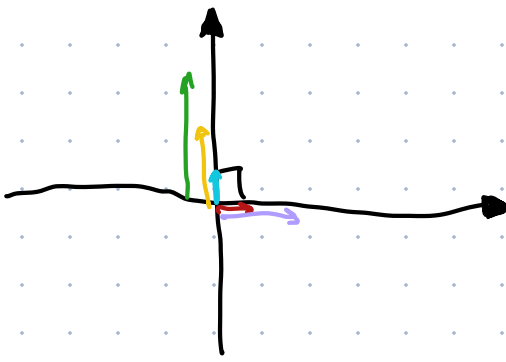
$$1000x - 1000x^2 + \dots$$

$$\|w\|_2^2 = \sum w_i^2$$

$$\|w\|_1 = \sum |w_i|$$

Регуляризация

Преобразование



$$X = \begin{pmatrix} | & | & | \\ x_1 & x_2 & \dots & x_k \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

коррмп.

x_1 x_2
рост вес

$$\xrightarrow{\text{PCA}} \begin{pmatrix} | & | & | \\ z_1 & z_2 & \dots & z_k \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} z_1 &= L_1 x_1 + L_2 x_2 \\ z_2 &= \dots \\ &+ z_1 \perp z_2 \end{aligned}$$